Probabilidad y Estadística

TUIA - FCEIA

Unidad 3

Gottig, Nicolás
Avila, Aylen
L'heureux, Julián

Antes de empezar...

Ingresen a https://seeing-theory.brown.edu/basic-probability/es.html y realicen la siguiente actividad:

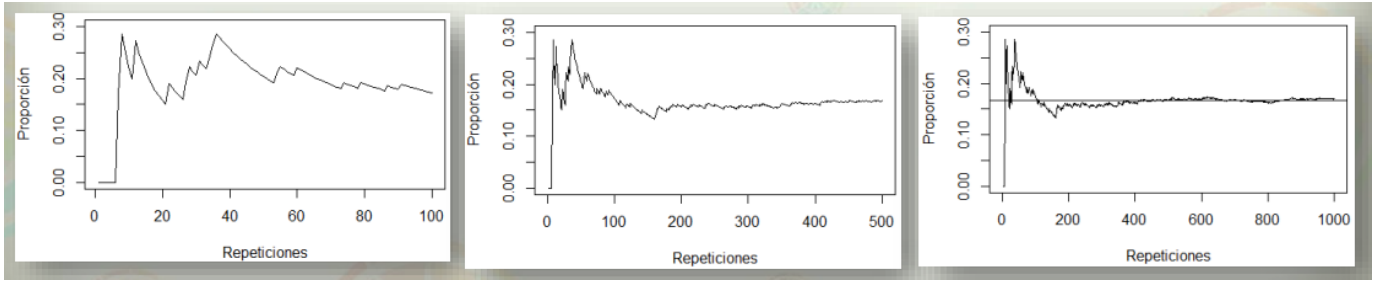
Al lanzar una moneda balanceada la probabilidad teórica de cara o cruz es 1/2. ¿Qué significa probabilidad teórica? es la probabilidad matemática, pero si lanzás una moneda 10 veces, es probable que no salgan 5 caras y 5 cruces.

- Lanzá la moneda 5 veces (cliqueando en Lanzar una Moneda) y registrá cuantas veces (en proporción) salió la cruz o la cara. (Los gráficos representan la cantidad de veces que sale cara (H) o cruz (T) en la cantidad de lanzamientos de la moneda, si posiciona el puntero salen los datos).
- Actualizá la página y lanza la moneda 100 veces (cliqueando en -Lánzala 100 veces-) y registra cuantas veces (en proporción) salió la cruz o la cara.
- Sin actualizar la página lanzala 100 veces más y registrá que sucede con las proporciones (200 lanzamientos).
- Comentá que sucede con las proporciones. Podes lanzar varias veces más la moneda y observar qué sucede.

Regularidad estadística

A medida que incrementamos el tamaño de la muestra (n) o repetimos sucesivamente un experimento, podremos observar que ciertos valores se repiten con cierta frecuencia y, en el largo plazo, tienden a estabilizarse. A esto se le conoce como regularidad estadística.

Prob. Empírica → Prob. Teórica



En un dado balanceado ¿Cuál es la probabilidad de que salga un “6”?
Si lanzo un dado 6 veces, ¿Saldrá un sólo 6?
Si lanzo el dado 100 veces, ¿Alrededor de cuántas veces saldrá el 6?
¿Qué sucede si repito más veces el experimento? (R)

Variables aleatorias

- Función de probabilidad (o densidad) de y: $f_y(y)$ (caso continuo)

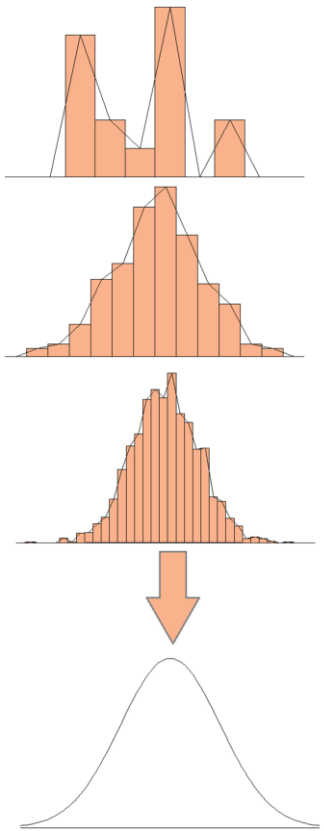
$$f_y(y) \geq 0 \; \forall \; y$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_y(y)dy = 1$$

- Función de probabilidad puntual de y: p_y (caso discreto)

$$p_y(y) \geq 0, \forall y$$

$$\sum_{y \in R_y} p_y(y) = 1$$



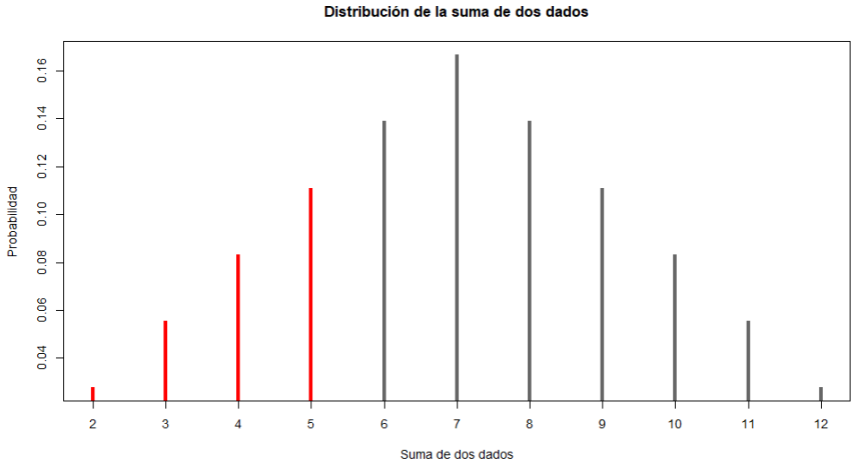
Variables aleatorias

Imaginemos la variable aleatoria discreta: Suma de dos dados… ¿Qué valores posible puede tomar? ¿Cómo podríamos conocer la probabilidad si los dados son balanceados? (R)

Si conocemos la función de probabilidad de esta V.A… ¿Podríamos conocer la probabilidad de que tome valores, por ejemplo en el intervalo [2:4]? ¿Cómo?

$$P(y_1 \leq Y \leq y_2) = \sum_{y=y_1}^{y_2} p_y(y)$$

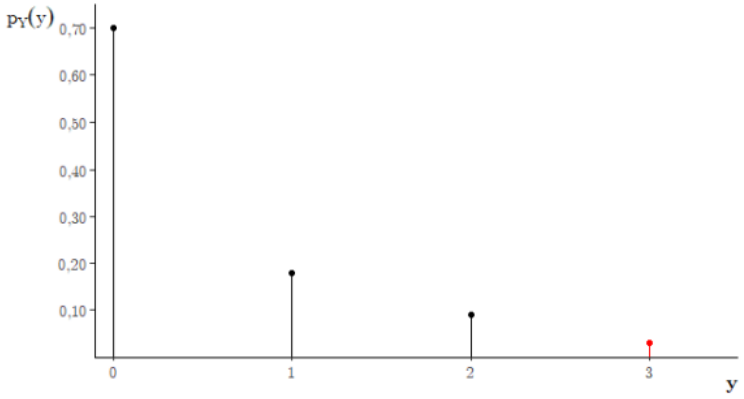
$$P(y_y \leq Y \leq y_2) \neq P(y_1 < Y < y_2)$$



Variables aleatorias

Sea Y una V.A que registra la **cantidad de fallas en una subestación**, se desea obtener la probabilidad de que **en un mes ocurran más de dos fallas** sabiendo que el comportamiento de fallas por mes está dado por:

$$p_y(y)\begin{cases} 0{,}7\ si\ y = 0 \\ 0.18\ si\ y = 1 \\ 0.09\ si\ y = 2 \\ 0.03\ si\ y = 3 \\ 0\ en\ otro\ caso \end{cases}$$

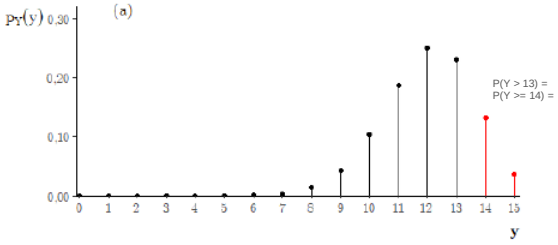


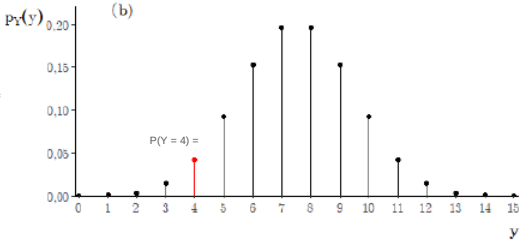
Y: Cant. Fallas por mes

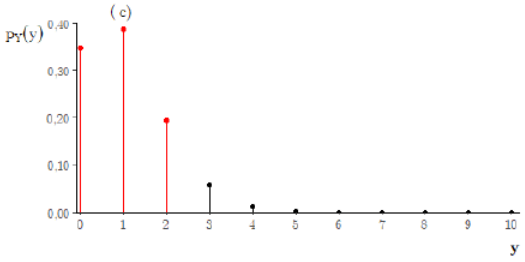
P(Y > 2) =

Actividad

2. En cada caso, se representa la distribución de probabilidades del número de defectos presentes en cajas de cartón utilizadas para el embalaje de electrodomésticos:







a) Indique la población en estudio.

b) Exprese analiticamente la proporción que se encuentra coloreada en cada caso.

c) Asigne un gráfico a cada uno de los siguientes enunciados, según corresponda:

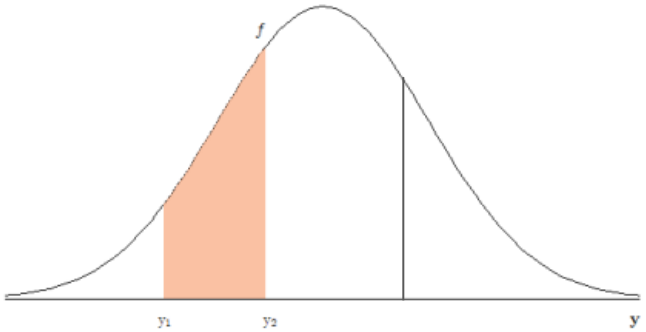
- La distribución es simétrica.
- La proporción de cajas con al menos 3 defectos es inferior al 0, 1.
- El 50 % de las cajas presentan a lo sumo 7 defectos.
- La distribución es asimétrica por derecha.
- El número de defectos por caja con mayor frecuencia es 12.
- La distribución es asimétrica por izquierda.

Variables aleatorias

En el caso continuo:

$$P(y_1 \leq Y \leq y_2) = \int_{y1}^{y2} f_y(y)dy$$

$$P(y_1 \leq Y \leq y_2) = P(y_1 < Y < y_2)$$

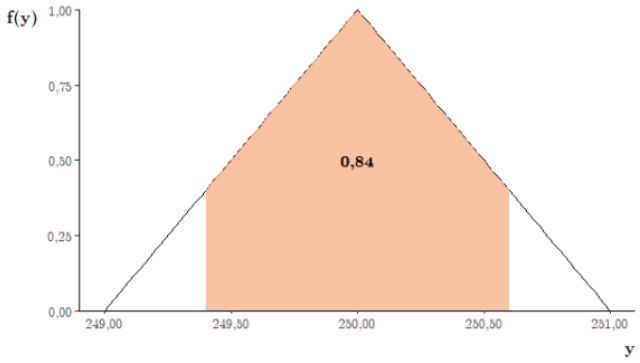


Variables aleatorias

Suponga que una empresa metalúrgica quiere saber si la producción de barras cumplen determinados requisitos en cuanto a su longitud. Se sabe que el **comportamiento de las longitudes** de la barra producidas por una máquina X está definido de la siguiente manera. Queremos saber la proporción de las infinitas barras que se encuentran entre **249.4 mm y 250.6 mm**…

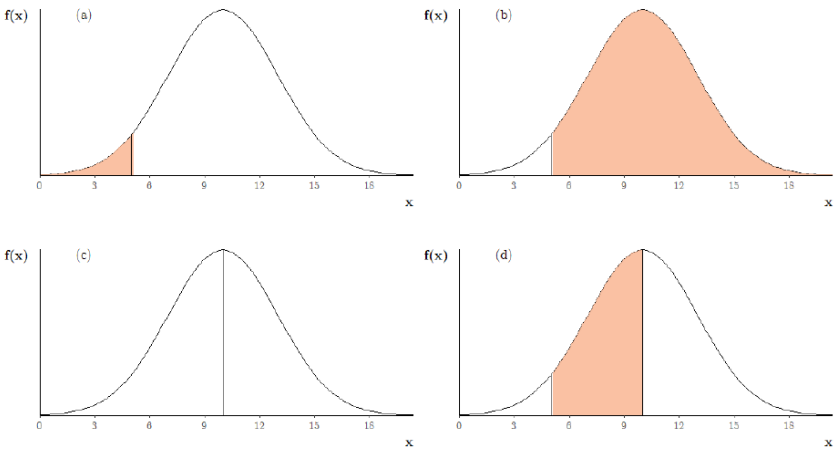
var.: Longitud (en mm)

$$f_y(y)\begin{cases}(y-249)\ si\ 249<y\leq 250\\(251-y)\ si\ 250<y\leq 251\\0\ \ en\ otro\ caso\end{cases}$$



Actividad

1. En cada caso, se representa la función de densidad de probabilidad de la longitud de ciertas piezas metálicas necesarias para el armado de electrodomésticos (en milímetros):



a) Indique la población en estudio.

b) Exprese analiticamente la proporción que está sombreada en cada caso.

c) Asigne un gráfico a cada uno de los siguientes enunciados teniendo en cuenta la probabilidad que representan:

- La proporción de piezas metálicas con longitudes entre 5 mm y 10 mm.
- La proporción de piezas con longitud de 10 mm.
- La proporción de piezas con una longitud de a lo sumo 5 mm.
- La proporción de piezas metálicas que tienen longitudes superiores a 5 mm.

d) ¿Alguna de las proporciones representadas es nula? Explique.

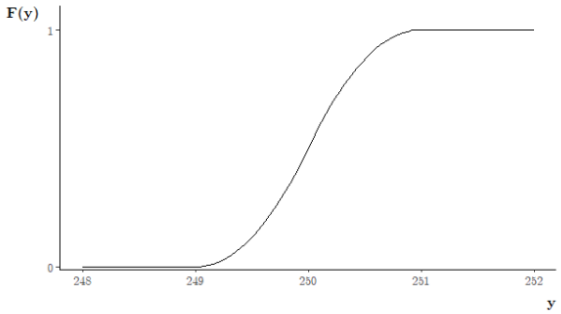
e) La proporción de piezas con longitud de al menos 5 mm e inferior a 10 mm, ¿coincide con alguna de las anteriores? Justifique.

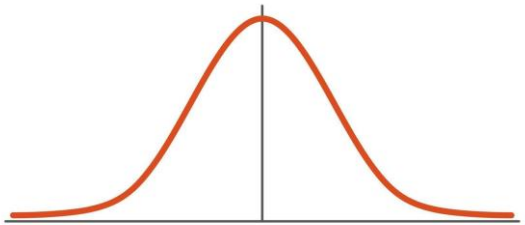
Distribución acumulada

Indica la probabilidad de que la V.A tome valores menores o iguales a y.

$$F_y(y) = P(Y \leq y), \qquad \forall\, y \in R$$

Caso continuo	Caso discreto
$\int_{-\infty}^{y} f_y(s)ds$	$\sum_{s \leq y} p_y(s)$





Propiedades:

- Es monótona no decreciente en y
- Su imagen está en el recorrido [0,1]
- Por condición de cierre $P(Y > y) = 1 - P(Y \leq y) = 1 - F_y(y)$

Distribución acumulada

$$f_y(y)\begin{cases}(y-249)\ si\ 249<y\leq 250\\(251-y)\ si\ 250<y\leq 251\\0\ \ en\ otro\ caso\end{cases}$$

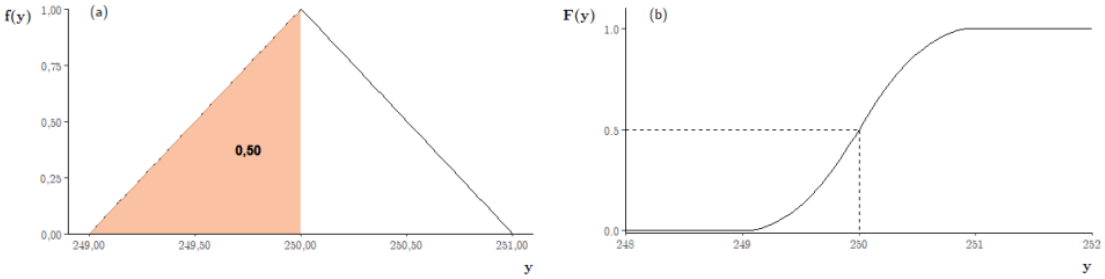


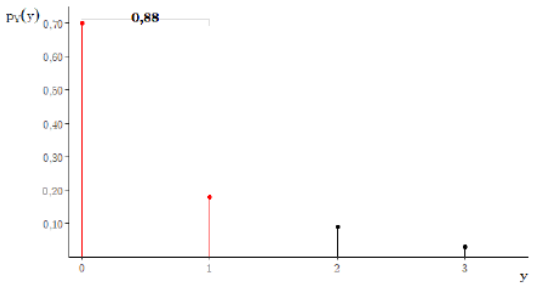
Figura 3.7. *Probabilidad de que Y sea a lo sumo 250 mm.*

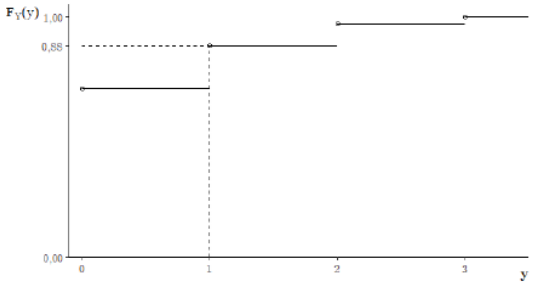
¿Cuál es la probabilidad de que la longitud de las barras sea, a lo sumo, 250.8 mm?

Distribución acumulada

$$p_y(y)\begin{cases} 0{,}7\ si\ y=0 \\ 0.18\ si\ y=1 \\ 0.09\ si\ y=2 \\ 0.03\ si\ y=3 \\ 0\ en\ otro\ caso \end{cases}$$

$$F_Y(y)=\sum_{s\leq y} p_Y(s)\begin{cases} 0 & si\ \ y<0 \\ 0,7 & si\ \ 0\leq y<1 \\ 0,88 & si\ \ 1\leq y<2 \\ 0,97 & si\ \ 2\leq y<3 \\ 1 & si\ \ y\geq 3 \end{cases}$$



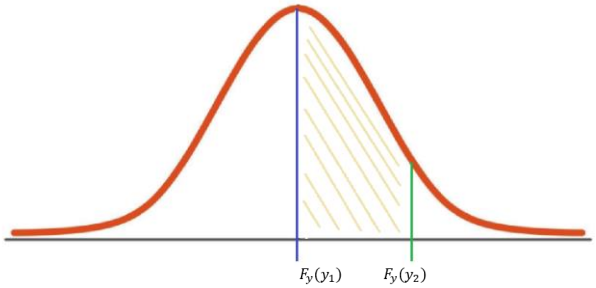


Ejemplo caso discreto (fallas en la distribución)

Distribución acumulada

Se puede encontrar la probabilidad de un intervalo por diferencias de funciones de distribución acumulada

$$F_Y(y) = \sum_{s \leq y} p_Y(s) \begin{cases} 0 & si \;\; y < 0 \\ 0,7 & si \;\; 0 \leq y < 1 \\ 0,88 & si \;\; 1 \leq y < 2 \\ 0,97 & si \;\; 2 \leq y < 3 \\ 1 & si \;\; y \geq 3 \end{cases}$$



$$P(1 \leq y \leq 3) = P(y \leq 3) - P(y < 1) =$$

$$P(y_1 \leq Y \leq y_2) = F_y(y_2) - F_y(y_1)$$

Actividades

6. En una planta química se realizan mediciones de la solubilidad de una determinada sustancia (en gramos por litro de agua a 25°C). Sea Y la variable aleatoria asociada a dichas mediciones, cuya función de densidad de probabilidad es:

$$f(y) = \begin{cases} 3y^2 & \text{si } 0 < y < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

   a) Defina la población y la variable de interés adecuadamente
   b) Calcule $P\left(Y < \frac{1}{2}\right)$ e interprete el resultado obtenido en el contexto del problema.
   c) Grafique la función de densidad f y represente gráficamente el valor obtenido en el ítem anterior.
   d) Halle la función de distribución acumulada para la variable Y.

Medidas resumen de una VA

Si la probabilidad es la frecuencia relativa en el límite… ¿Qué pasa con el **promedio**, el **desvío**, etc.? Retomemos el ejemplo del dado… la probabilidad de que resulte cada cara (1, 2, 3…) es ⅙. ¿Cuál es la esperanza matemática? ¿y su interpretación?

Y: Resultado al lanzar el dado

E(Y) = ⅙ 1+⅙ 2+⅙ 3…+⅙ 6 = 3.50

https://seeing-theory.brown.edu/basic-probability/index.html#section2

- Lanzar el dado 10 veces, ¿qué observan?
- Lanzar el dado 200 veces ¿qué sucede?

Medidas resumen de una VA

La esperanza es el promedio teórico de una variable aleatoria. Se calcula sumando (si es discreta) o integrando (si es continua) todos los valores posibles ponderados por su probabilidad.

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} y.f_y(y)dy$$

$$E(Y) = \sum y\, p_y(y)$$

Ejemplo: distribución uniforme

$$f_x(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} \; si\; a \leq x \leq b \\ 0 \; en\; otro\; caso \end{cases}$$

$$E(X) = \int_a^b x.\frac{1}{b-a}dx = \frac{1}{b-a}\int_a^b x\, dx =$$

$$E(X) = \frac{1}{b-a}\left[\frac{x^2}{2}\right]_a^b = \frac{1}{b-a}\frac{b^2-a^2}{2} = \frac{b+a}{2}$$

Ejemplo caso discreto

X: tiempo en meses que una persona tarda en conseguir empleo.

$$p_x(X) = \begin{cases} 0.3\; si\; X = 1 \\ 0.5\; si\; X = 2 \\ 0.2\; si\; X = 3 \end{cases}$$

Ejemplo caso continuo

X: ingresos mensuales (en miles de pesos) distribuidos uniformemente entre 200 y 300.

$$E[X] = \frac{a+b}{2} = \frac{200+300}{2} = 250$$

Medidas resumen de una VA

$$V(Y) = E\big(Y - E(Y)\big)^2 = E(Y^2) - E(Y)^2$$

$$D(Y) = \sqrt{V(y)} = \sqrt{E(Y^2)} - E(Y)^2$$

Ejemplo caso continuo

X: ingresos mensuales (en miles de pesos) distribuidos uniformemente entre 200 y 300.

$$\boldsymbol{Sabemos\ que\ E(X) = 250}$$

$$E(Y^2) = \int_{200}^{300} y^2 . f_y(y)\, dy = \int_{200}^{300} y^2 . \frac{1}{100}\, dy =$$

$$E(Y^2) = \frac{1}{100}\left[\frac{y^3}{3}\right]_{200}^{300} = 63333{,}3$$

$$V(Y) = E(Y^2) - E(Y)^2 = 63333{,}3 - 250^2 = 833{,}3$$

$$D(Y) = \sqrt{V(Y)} = \sqrt{833{,}3} = 28.9$$

Medidas resumen de una VA

Suponga que una empresa metalúrgica quiere saber si la producción de barras cumplen determinados requisitos en cuanto a su longitud. Se sabe que el **comportamiento de las longitudes** de la barra producidas por una máquina X está definido de la siguiente manera. Queremos saber la proporción de las infinitas barras que se encuentran entre **249.4 mm y 250.6 mm**…

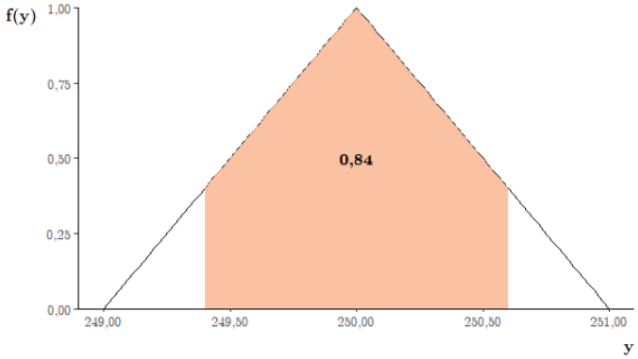
$$f_y(y)\begin{cases}(y-249)\ si\ 249<y\leq 250\\(251-y)\ si\ 250<y\leq 251\\ 0\ \ en\ otro\ caso\end{cases}$$

$$E(Y)=\mu_Y=\int_{249}^{251} y\cdot f_Y(y)dy=\int_{249}^{250} y\cdot(y-249)dy+\int_{250}^{251} y\cdot(251-y)dy=$$

$$=(\tfrac{y^3}{3}-\tfrac{249\cdot y^2}{2})|_{249}^{250}+(\tfrac{251\cdot y^2}{2}-\tfrac{y^3}{3})|_{250}^{251}=124,833+125,167=250.$$

$$D(Y)=\sigma_Y=\sqrt{\int_{249}^{251} y^2\cdot f_Y(y)d_y-\mu_Y^2}=\sqrt{[\int_{249}^{250} y^2\cdot(y-249)dy+\int_{250}^{251} y^2\cdot(251-y)dy]-\mu_Y^2}=$$

$$=\sqrt{[(\tfrac{y^4}{4}-\tfrac{249\cdot y^3}{3})|_{249}^{250}+(\tfrac{251\cdot y^3}{3}-\tfrac{y^4}{4})|_{250}^{251}]-250^2}=\sqrt{31166,75+31333,43-62500}=0,42.$$



	Variable continua	**Variable discreta**
Distribución de probabilidad	f_Y: función de densidad de probabilidad	p_Y: función de probabilidad puntual
Probabilidades	$P(Y = y_1) = 0$ $P(Y < y_1) = \int_{-\infty}^{y_1} f_Y(y)dy$ $P(Y > y_1) = \int_{y_1}^{+\infty} f_Y(y)dy$ $P(y_1 \leq Y \leq y_2) = \int_{y_1}^{y_2} f_Y(y)dy$	$P(Y = y_1) = p_Y(y_1)$ $P(Y < y_1) = \sum_{y<y_1} p_Y(y)$ $P(Y > y_1) = \sum_{y>y_1} p_Y(y)$ $P(y_1 \leq Y \leq y_2) = \sum_{y=y_1}^{y_2} p_Y(y)$
$F_Y(y)$	$\int_{-\infty}^{y} f_Y(s)ds$	$\sum_{s\leq y} p_Y(s)$
$E(Y) = \mu_Y$	$\int_{y\in R_Y} y.f_Y(y)dy$	$\sum_{y\in R_Y} y.p_Y(y)$
$D(Y) = \sigma_Y$	$\sqrt{\int_{y\in R_Y} y^2.f_Y(y)d_y - \mu_Y^2}$	$\sqrt{\sum_{y\in R_Y} y^2.p_Y(y) - \mu_Y^2}$